

Cours de Résidanat
Sujet : 25
L'endocardite infectieuse

Concours ECN 2025
Pr Ag Amine BAHLOUL

1. Définition

- **Grefe infectieuse (bactérie++)** sur endocarde **lésé** (subaiguë/Osler) ou **sain** (aiguë).
- Localisations :
 - Valves natives (78 %, surtout gauche : aortique > mitrale).
 - Prothèses (17 %, précoces < 12 mois : staph epidermidis ++ / tardives > 12 mois : strepto ++).
 - Dispositifs intracardiaques (5 %).
- Gravité : **mortalité ≈ 20 %** phase aiguë. **Rare, mais incidence en augmentation**
- **Diagnostic = critères de Duke modifiés** (clinique + écho + microbio).

2. Étiopathogénie et lésions

- Début : dépôt **fibrino-plaquettaire stérile** sur valve lésée.
- Bactériémie → colonisation → **végétation** (amas friable : fibrine, micro-organismes, nécrose).
- **Biofilm** (slime) sur valves + matériel → résistance ATB (100–1000x).
- Conséquences :
 - Destruction valvulaire (insuffisance > sténose).
 - **Abcès annulaire** (valve aortique++).
 - Embolies (cerveau, rate, rein).
 - Complexes immuns (GN, purpura, Osler, Janeway, Roth).
 - Anévrysmes mycotiques.

2. Étiopathogénie et lésions

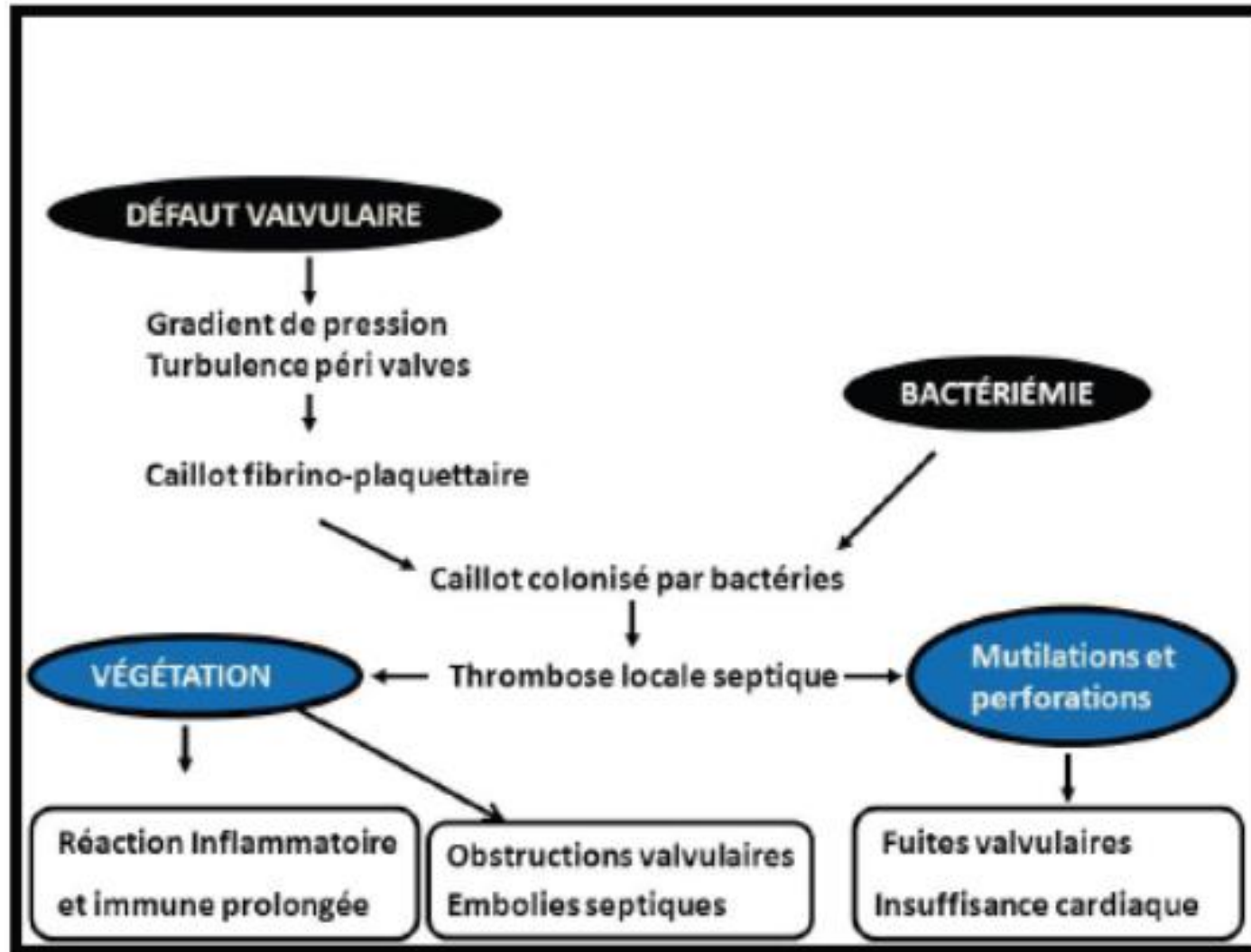


Figure n°1 : Étiopathogénie de l'EI

3. Facteurs favorisants

Cardiopathies (ESC 2023)

- **Haut risque** : prothèse, antécédent EI, cardiopathie congénitale cyanogène, assistance ventriculaire.
- **Risque intermédiaire** : valvulopathies (IA > IM > RA), bicuspidie aortique, PVM avec IM, CMH obstructive.
- **Autres**
 - ✓ Immunodépression (âge, VIH, cancer, dénutrition).
 - ✓ Toxicomanie IV.
 - ✓ Dispositif intracardiaque.
 - ✓ Bactériémie après : soins dentaires/ORL ++, manip digestives, urologiques, cutanées, iatrogènes.

3. Facteurs favorisants

- les patients avec un antécédent d'endocardite infectieuse ;
 - les patients avec une prothèse valvulaire, y compris les prothèses percutanées ou tout autre matériel utilisé pour une réparation valvulaire (anneaux, clips).
- Les patients avec prothèses de fermeture de foramen ovale perméable ou de communication inter-atriale, pontage vasculaire ou filtre cave sont inclus dans les populations à haut risque pendant les six premiers mois suivant l'intervention ;
- les patients présentant une cardiopathie congénitale cyanogène ou une cardiopathie congénitale traitée avec une prothèse implantée chirurgicalement ou par voie percutanée jusqu'à 6 mois après la procédure ou à vie si persistance d'un shunt ;
 - les patients avec assistance ventriculaire en « *destination therapy* ».

***Tableau n°1 : cardiopathies à risque d'EI
(Recommandations ESC 2023)***

4. Agents infectieux

- **≈ 90 % identifiés**
- **Streptocoques (50–60 % en Tunisie)**
 - Non groupable (Viridans) (subaiguë, porte d'entrée dentaire).
 - Groupe D: Bovis/gallolyticus (digestive, **association cancer colorectal**).
 - Entérocoques (digestif/urinaire).
- **Staphylocoques (30–40 %)**
 - *S. aureus* : El aiguë sur cœur sain, toxicomanes, cutané ++.
 - *S. epidermidis* : précoce < 12 mois sur prothèse/dispositif.
- **BGN (5 %) : Pseudomonas** (digestif, iatrogène).
- **Fongiques (Candida, Aspergillus)** : grosses végétations, immunodéprimés.
- **HACCEK (5 %)** : bucco-dentaire, culture lente.
- **Intracellulaires** : Coxiella burnetii, Bartonella.
- **Pneumocoques** : rares mais perforations valvulaires + méningite.

4. Agents infectieux

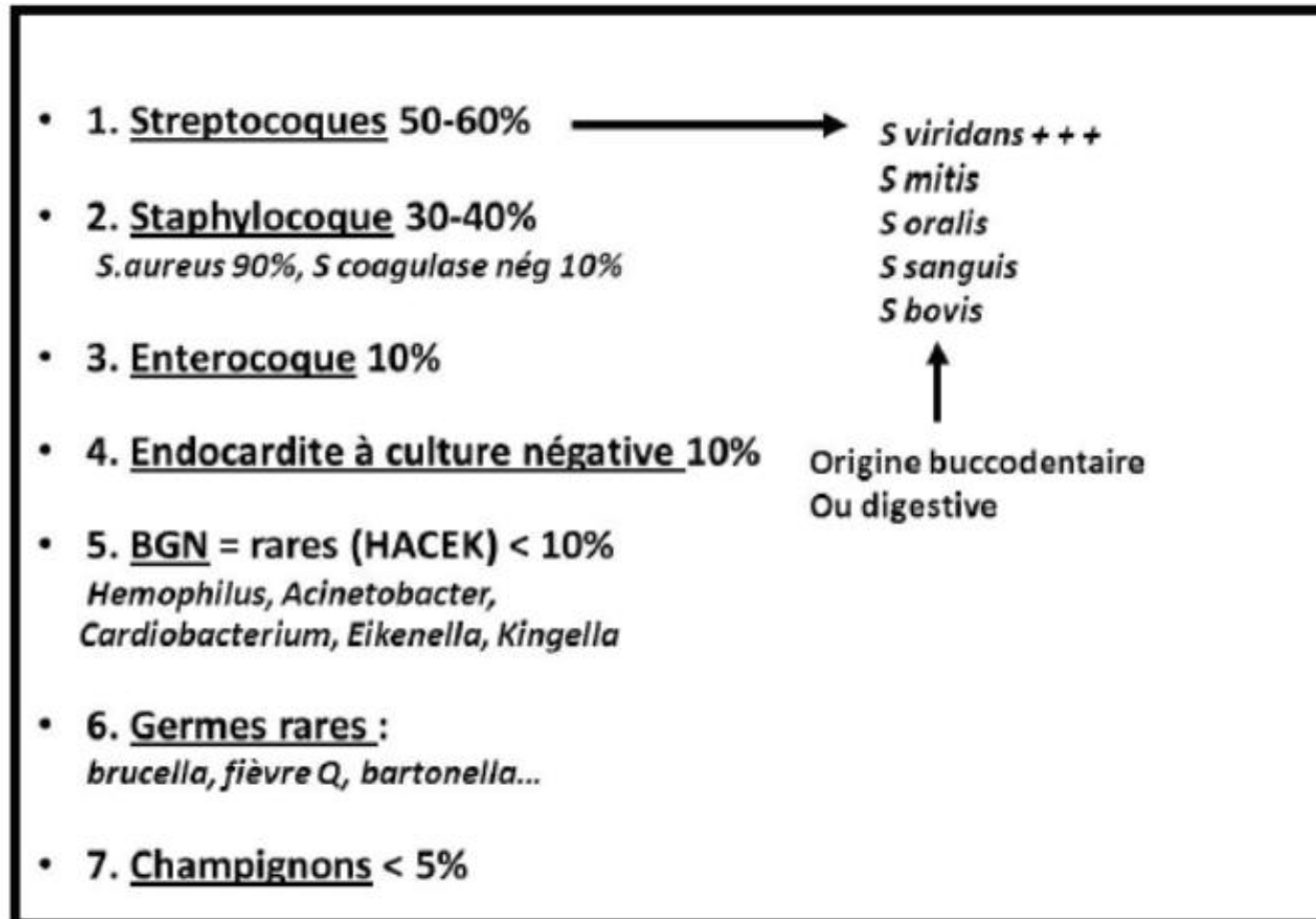


Figure n°2 : profil bactériologique des EI

4. Agents infectieux

Germe / Groupe	Fréquence	Porte d'entrée typique	Particularités / Terrain
Streptocoques viridans (α-hémolytiques)	50–60% (les + fréquents en Tunisie)	Bucco-dentaire, ORL	Forme subaiguë (Osler), bon pronostic, valve gauche sur cœur lésé
Streptococcus bovis / gallolyticus (groupe D)	++ (chez sujet âgé)	Digestive (cancer colique, cirrhose)	Fort risque embolique et localisations spléniques/articulaires
Entérocoques (faecalis, faecium)	Fréquents	Digestive, génito-urinaire	Terrain âgé, hospitalisé
Streptocoques β-hémolytiques (A, B, C, G)	≈5%	Variable	Pronostic sombre
Staphylococcus aureus	30–40%	Cutanée (toxicomanie IV, diabétiques, plaies)	EI aiguë, cœur droit ++ (toxicomanes), pronostic grave
Staphylococcus epidermidis (SCN)	Surtout EI sur prothèse (<12 mois)	Iatrogène (cathéter, chirurgie, matériel intracardiaque)	Résistant, grave
BGN non HACEK (Pseudomonas aeruginosa)	Rares (≈5%)	Digestive, iatrogène	Terrain hospitalisé, toxicomanes
Groupe HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella)	≈5%	Bucco-dentaire, soins dentaires	Croissance lente, jeunes adultes
Candida spp, Aspergillus spp	Rares mais graves	Iatrogène, prothèse, immunodéprimés	Végétations volumineuses, mortalité élevée
Coxiella burnetii (Fièvre Q), Bartonella spp	Exceptionnels	Intracellulaire	Hémocultures négatives, diagnostic sérologique
Pneumocoque	Rare	ORL, respiratoire	Très grave : perforations valvulaires, méningite

5. Diagnostic

- Clinique

- ✓ Fièvre **90 % persistante** (subaiguë vs aiguë bruyante avec choc septique).
- ✓ Souffle nouveau/modifié 85 % (IA > IM).
- ✓ Embolies : AVC (**fébrile**) , infarctus splénique/rénal, embolie pulmonaire (EI droit).
- ✓ Signes immunologiques : Janeway (**indolore**), Osler (**pulpe des doigts et orteils++ , douloureux**), Roth, GN (**ne nécessite pas de biopsie**).
- ✓ Splénomégalie fréquente.

- Imagerie

- ✓ ETT 1re intention (sensibilité 75 %).
- ✓ ETO (sensibilité 90 %) systématique cœur gauche , prothèse, matériel.
- ✓ Signes : végétation, fuite valvulaire nouvelle, abcès, fistule, désinsertion prothèse.

5. Diagnostic

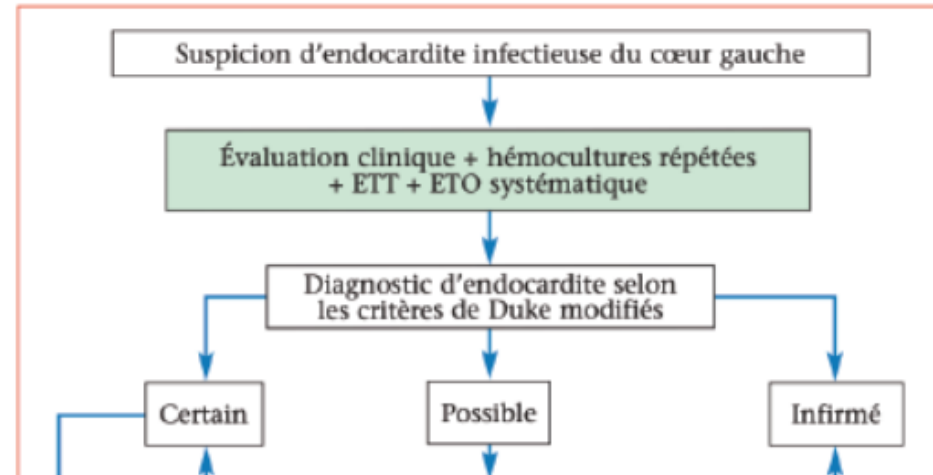
- **Microbiologie**

- ✓ **Hémocultures** (3 séries avant ATB).
- ✓ Positives > 85 %.
- ✓ Si négatives (5–15 %) : antibiothérapie préalable, HACCEK, Coxiella, Bartonella, Candida, Brucella.

- **Critères de Duke modifiés**

- ✓ **Majeurs** : hémoculture positive typique, atteinte endocardie (écho).
- ✓ **Mineurs** : prédisposition, fièvre, phénomènes vasculaires, immunologiques, microbio non typique.
- ✓ Diagnostic **certain** = (2 majeurs) ou (1 majeur + 3 mineurs) ou (5 mineurs).

5. Diagnostic



~~L'association d'une faible suspicion clinique d'EI et d'une ETT de bonne qualité négative, suffit pour éliminer le diagnostic d'EI : c'est le seul cas où l'ETO n'est pas indiquée.~~
(Figure n°3)

L'échocardiographie transthoracique (ETT) et l'échocardiographie transœsophagienne (ETO) doivent être réalisées pour toute suspicion d'endocardite infectieuse du cœur gauche ou sur matériel intracardiaque.

*Figure n°4 : Algorithme diagnostique d'EI
(Recommandations ESC 2023)*

5. Diagnostic

Modalité	Indications principales	Points forts	Limites
Tomodensitométrie (TDM cardiaque)	- Recherche d'abcès péri-valvulaire, pseudo-anévrisme, fistule - - Évaluation des complications autour des prothèses	- Bonne résolution spatiale - - Complète l'ETO quand images équivoques	- Moins sensible pour petites végétations - Irradiation, produit de contraste
PET-scan TEP-18FDG	- Suspicion d'EI sur prothèse valvulaire ou matériel intracardiaque - - Hémocultures négatives avec forte suspicion - - Recherche foyers infectieux à distance	- Détection du métabolisme infectieux - Peut reclasser critères de Duke en "atteinte endocardique"	- Faux positifs si <3 mois postopératoire - Sensibilité limitée sur valve native
SPECT-CT (scintigraphie leucocytes marqués + TDM)	- Alternative au PET dans certains cas - Suspicion d'infection de prothèse - Cas complexes avec discordance clinique/écho	- Haute spécificité (infection localisée) - Utile si PET non disponible	- Technique lourde, non standardisée - Disponibilité limitée

5. Diagnostic

Critères majeurs
● Hémocultures positives – présence dans deux hémocultures différentes de micro-organismes communément rencontrés dans l'EI: <i>Streptococcus viridans</i>, <i>Streptococcus bovis</i>, micro-organismes du groupe HACEK, <i>Staphylococcus aureus</i>; ou entérocoques (en l'absence de foyer primaire); – ou hémocultures positives de façon persistante pour des micro-organismes susceptibles d'engendrer une EI: au moins 2 hémocultures prélevées à plus de 12 heures d'intervalle; ou 3 sur 3, ou la majorité d'au moins 4 hémocultures prélevées à plus d'une heure d'intervalle entre la première et la dernière; – ou une seule hémoculture positive à <i>Coxiella burnetii</i> ou titre d'anticorps antiphase I IgG > 1/800. ● Imagerie en faveur d'une EI – échocardiographie montrant des signes d'EI: végétation, abcès, pseudo-anévrisme, fistule intracardiaque, perforation ou anévrisme valvulaire; ou désinsertion partielle, nouvellement apparue, d'une prothèse valvulaire; – activité anormale autour du site d'implantation d'une prothèse valvulaire, détectée par un PET-scanner au ¹⁸FDG (uniquement si la prothèse a été implantée depuis plus de 3 mois) ou un SPECT-scanner aux leucocytes marqués; – lésion para-valvulaire certaine au scanner cardiaque.
Critères mineurs
– prédisposition: atteinte cardiaque prédisposante ou toxicomanie par voie intraveineuse; – température $\geq 38^{\circ}\text{C}$; – phénomènes vasculaires (y compris ceux détectés uniquement par un examen d'imagerie): embolie artérielle majeure, infarctus pulmonaire septique, anévrisme mycotique, hémorragie intracrânienne, hémorragies conjonctivales, lésions de Janeway; – phénomènes immunologiques: glomérulonéphrite, nodosités d'Osler, taches de Roth, facteur rhumatoïde; – évidence microbiologique: hémoculture(s) positive(s) ne réunissant pas les critères majeurs ci-dessus, ou évidence sérologique d'une infection en évolution due à un micro-organisme pouvant causer une EI.

Tableau n°2 : Définitions des critères diagnostiques de l'EI de la Duke University modifiés par Li et par l'ESC en 2023

6. Formes cliniques

- ✓ **Strepto** : subaiguë, cœur lésé, porte d'entrée dentaire.
- ✓ **Staphylo** : aiguë, cœur sain, toxicomanes, porte d'entrée cutanée.
- ✓ **Cœur gauche (75 %)** : aortique > mitrale.
- ✓ **Cœur droit (5–10 %)** : toxicomanes IV, immunodéprimés, germes : staph aureus ++ → embolies pulmonaires.
- ✓ **Prothèse valvulaire** : précoce (S. epidermidis, BGN, Candida) / tardive (strepto, entérocoques).
- ✓ **Dispositifs intracardiaques** : staphylocoques, diagnostic difficile, extraction nécessaire.

7. Complications

- ✓ **Cardiaques (50 %)** : insuffisance cardiaque (1ère cause décès), abcès annulaire, BAV, myocardite, récurrences.
- ✓ **Neurologiques (30 %)** : AVC ischémique > hémorragique (anévrisme mycotique), méningite, abcès cérébral.
- ✓ **Emboliques (30–50 %)** : rate, rein, cerveau, poumons (EI droit).
- ✓ **Infectieuses** : abcès rénal, splénique, choc septique.
- ✓ **Rénales** : GN, infarctus, abcès.
- ✓ **Immunologiques** : vascularite, arthrites par complexes immuns.

7. Prise en Charge Thérapeutique

Antibiothérapie :

- ✓ **Objectifs** : éliminer le germe, prévenir les complications.
- ✓ **Principes** :
- ✓ **ATB IV prolongée**
- ✓ Association bactéricide, forte dose, voie IV.
- ✓ Toujours après hémocultures (sauf choc septique).
- ✓ Ajustement selon germes, sensibilité et site.
- ✓ **Durée** : en général ≥ 4 semaines, souvent 6 semaines pour prothèses ou complications.
- ✓ **Durée** : 4 à 6 semaines, dépend du germe, localisation, complications.

7. Prise en Charge Thérapeutique

❖ EI communautaire sur valve native ou EI tardive (≥ 12 mois) sur prothèse :

L'antibiothérapie empirique doit couvrir les streptocoques, les staphylocoques et les entérocoques :

Ampicilline iv, 12g/j, 4-6 doses (**4 – 6 semaines**) + **Oxacilline** iv, 12 g/j, 4 – 6 doses (**4 – 6 semaines**) + **Gentamicine** iv ou im, 3 mg/Kg/j (**2 semaines**)

Si allergie aux bêtalactamines :

Vancomycine (30 – 60 mg/Kg/j) + **Gentamicine** (3 mg/Kg/j).

❖ EI précoce (< 12 mois) sur prothèse et/ou nosocomiale :

L'antibiothérapie doit couvrir les staphylocoques résistants à la methicilline, les entérocoques et les BGN non HACCEK:

Vancomycine iv, 30 mg/Kg/j, 2 doses (≥ 6 semaines) + **Gentamicine** iv ou im, 3 mg/Kg/j, 1 dose (**2 semaines**) + **Rifampicine**, 900 – 1200 mg/j, iv ou orale, 2 – 3 doses, décalée de 3 – 5 jours (≥ 6 semaines).

7. Prise en Charge Thérapeutique

- Chirurgical

- Indications :

- Insuffisance cardiaque sévère.
- Complications locales (abcès, désinsertion, fistule).
- Végétation > 10 mm emboligène.
- Persistance de la bactériémie malgré ATB

- Préventif

- Hygiène bucco-dentaire ++.
- ATB prophylaxie **uniquement haut risque** (prothèses, antécédent EI, cardiopathie congénitale cyanogène).

7. Prise en Charge Thérapeutique

Tableau 3. Indications opératoires dans l'endocardite infectieuse.	
Indications	Timing de chirurgie
Insuffisance cardiaque	
Endocardite aortique ou mitrale, sur valve native ou prothétique, avec insuffisance aiguë sévère ou fistule, entraînant un choc cardiogénique ou un œdème pulmonaire réfractaire	Très urgent : dans la journée
Endocardite aortique ou mitrale sur valve native ou prothétique, avec insuffisance aiguë sévère ou obstruction, entraînant des symptômes d'insuffisance cardiaque ou des signes échographiques de mauvaise tolérance hémodynamique	Urgent : dans les 3 à 5 jours
Infection non contrôlée	
Infection non contrôlée localement : abcès, faux anévrisme, fistule, désinsertion de prothèse, apparition d'un bloc atrio-ventriculaire	Urgent : dans les 3 à 5 jours
Endocardite fongique ou à germes multirésistants	Urgent (dans les 3 à 5 jours) ou dans la même hospitalisation selon le degré de tolérance hémodynamique
Persistance de cultures positives ou sepsis persistant après plus d'une semaine de traitement antibiotique bien conduit	Urgent : dans les 3 à 5 jours
Endocardite sur valve prothétique causée par du <i>Staphylococcus aureus</i> ou une bactérie du groupe non-HACEK	Urgent : dans les 3 à 5 jours
Prévention des embolies	
Endocardite aortique ou mitrale, sur valve native ou prothétique, avec végétations ≥ 10 mm après un ou plusieurs événements emboliques	Urgent : dans les 3 à 5 jours
Endocardite avec végétations ≥ 10 mm avec une autre indication opératoire	Urgent : dans les 3 à 5 jours
Endocardite aortique ou mitrale avec une végétation ≥ 10 mm sans vice valvulaire sévère ou sans autre indication opératoire	Urgent : dans les 3 à 5 jours

Vert : recommandation de classe I, Jaune : recommandation de classe IIa
HACEK : *Haemophilus*, *Aggregatibacter*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kirgella*

*Tableau n°3 : Indications et délais opératoires de l'EI
(Recommandations ESC 2023)*

8. Suivi

- Surveillance clinique quotidienne.
- Échocardiographie (ETT / ETO) à intervalles réguliers.
- Bilan inflammatoire (CRP, VS) pour évaluer l'efficacité.
- Surveillance des effets secondaires (néphrotoxicité des aminoglycosides).

9. Prévention

- **Hygiène bucco-dentaire** : essentielle, consultation régulière.
- **Prophylaxie antibiotique** :
 - Indiquée chez patients à haut risque (Prothèses, antécédents, cardiopathies cyanogènes).
 - Se limite aux gestes à haut risque (dental, respiratoire, cutané/osseux).
 - Remplacée par une prévention non médicamenteuse lorsque possible.
- **Recommandations ESC 2023** : prévention limitée aux patients à très haut risque.

Définition & Épidémiologie

1- Un homme de 62 ans, porteur d'une prothèse aortique mécanique implantée depuis 8 mois, consulte pour fièvre prolongée, asthénie et souffle cardiaque nouveau.

A. L'EI sur prothèse ne survient qu'après 12 mois.

B. La physiopathologie implique la colonisation d'un thrombus fibrino-plaquettaire par une bactériémie.

C. Le diagnostic est improbable car l'endocardite survient le plus souvent sur endocarde natif.

D. L'absence d'immunodépression majeure rend le diagnostic peu vraisemblable.

E. L'endocardite peut se présenter sous une forme aiguë fulminante ou subaiguë insidieuse.

B-E

2- À propos de l'épidémiologie de l'endocardite infectieuse :

- A. L'incidence en France est de 30–40 cas/million/an.
- B. La mortalité hospitalière est d'environ 20 %.
- C. Le cœur gauche regroupe environ 3/4 des localisations.
- D. L'atteinte bilatérale est exceptionnelle (< 5 %).
- E. Le cœur droit a globalement un plus mauvais pronostic

A, B, C, D

3- A propos les localisations valvulaires dans l'endocardite infectieuse :

- A. La valve aortique est plus souvent atteinte que la mitrale.
- B. La valve tricuspide est préférentiellement atteinte chez les toxicomanes IV.
- C. L'atteinte bilatérale survient dans environ 3 % des cas.
- D. La valve pulmonaire est la localisation la plus fréquente.
- E. Le cœur droit représente environ 20 % des cas.

A, B, C, E

4- Une femme de 70 ans, valve aortique bicuspide, suspicion d'EI. On anticipe les complications.

- A. L'EI aortique s'associe volontiers à des abcès annulaires.
- B. L'EI mitrale expose plus souvent à l'insuffisance cardiaque par régurgitation.
- C. L'atteinte bilatérale (gauche + droite) dépasse 10 % des EI.
- D. L'EI tricuspide (toxicomanes IV) donne typiquement des embolies pulmonaires septiques.
- E. Le pronostic de l'EI aortique est plus sévère que celui de l'EI tricuspide.

A, B, D, E

Agents infectieux & anatomopathologie & Physiopathologie

5- Les principales critères anatomopathologiques dans l'endocardite infectieuses

- A. La végétation est composée de fibrine, plaquettes, germes et tissu nécrosé.
- B. Le biofilm bactérien favorise la pénétration des antibiotiques.
- C. Les abcès annulaires sont plus fréquents au niveau de la valve mitrale.
- D. La végétation peut être source d'embolies septiques.
- E. Les anévrismes mycotiques sont d'origine infectieuse.

A,D, E

6- Les facteurs favorisant de l'endocardite infectieuse

- A. Antécédent d'endocardite infectieuse.
- B. Prothèse valvulaire (mécanique ou biologique).
- C. Cardiopathie congénitale cyanogène.
- D. Bicuspide aortique non sténosante
- E. Communication inter-auriculaire

A, B, C, D

7- A propos l'endocardite à staphylocoques

- A. *S. aureus* est responsable d'EI aiguë sur cœur sain.
- B. *S. aureus* est le germe typique de l'endocardite du toxicomane IV.
- C. *S. epidermidis* est typique des EI précoces sur prothèse.
- D. *S. epidermidis* est souvent résistant aux antibiotiques.
- E. *S. aureus* donne toujours une forme subaiguë.

A, B, C, D

8- Un homme de 68 ans, porteur d'une valvulopathie aortique, présente une fièvre prolongée avec découverte d'un Streptococcus gallolyticus en hémoculture. Quelle(s) affirmation(s) est(sont) correcte(s) ?

- A. La porte d'entrée est le plus souvent bucco-dentaire.
- B. Il faut systématiquement rechercher un cancer colorectal associé.
- C. Le risque de complications emboliques est élevé.
- D. Le traitement repose sur une antibiothérapie IV de 28 jours.
- E. L'endocardite est de meilleur pronostic que celle à staphylocoques aureus.

B, C, E

9- Un éleveur de chèvres présente une fièvre prolongée, hémocultures négatives, valve aortique bicuspide connue.

- A. Il faut évoquer une endocardite à *Coxiella burnetii*.
- B. Le diagnostic repose sur sérologie de phase I élevée.
- C. Le traitement associe doxycycline + hydroxychloroquine prolongés.
- D. Une seule hémoculture positive à *coxiella* constitue un critère majeur de Duke
- E. L'évolution est habituellement bénigne et spontanément favorable.

A, B, C, D

10- Un patient de 72 ans, avec altération de l'état général, est hospitalisé pour fièvre et souffle d'insuffisance aortique. Les hémocultures isolent un streptocoque du groupe D.

- A. La porte d'entrée la plus probable est digestive.
- B. Le diagnostic d'endocardite impose la réalisation d'une coloscopie.
- C. Le pronostic est meilleur que celui d'une endocardite à staphylocoques aureus.
- D. La prophylaxie antibiotique digestive aurait permis d'éviter cette endocardite.
- E. Le diagnostic repose sur un seul critère majeur de Duke.

A,B,C

11- Homme de 74 ans, antécédent d'HBP, fièvre, souffle mitral, hémocultures : Enterococcus faecalis.

- A. La porte d'entrée est souvent digestive ou génito-urinaire.
- B. Les entérocoques sont naturellement résistants aux bêta-lactamines seuls.
- C. Le traitement optimal associe souvent une bêta-lactamine et un aminoside pour synergie.
- D. La durée habituelle du traitement est très longue (> 3 mois jours).
- E. Un foyer digestif ou urologique doit être recherché.

A,B,C,E

12- Femme de 40 ans, fièvre prolongée, souffle d'insuffisance aortique, amaigrissement, hémocultures répétées négatives malgré arrêt d'ATB, sérologie *Coxiella burnetii* : phase I IgG fortement positive.

- A. Les hémocultures négatives éliminent une endocardite.
- B. Les principales causes sont ATB préalable ou germes fastidieux.
- C. *Coxiella burnetii* est une cause classique d'endocardite à hémocultures négatives.
- D. La sérologie positive à forte IgG phase I constitue un critère majeur de Duke.
- E. Le traitement associe classiquement doxycycline et hydroxychloroquine sur plusieurs mois/années.

B,C,D,E

13- Chez un patient toxicomane IV fébrile, l'ETT montre une végétation sur la valve tricuspide. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. Le germe le plus probable est *Staphylococcus aureus*.
- B. La complication embolique attendue est cérébrale.
- C. Le pronostic est généralement meilleur que pour une EI gauche.
- D. Les emboles pulmonaires septiques sont fréquents.
- E. Le recours à la chirurgie est systématique.

A, C, D

14- Homme de 58 ans, leucémie en rémission, prothèse aortique implantée il y a 6 mois, fièvre prolongée, amaigrissement, hémocultures négatives malgré arrêts répétés d'ATB.

ETO : végétations volumineuses et très mobiles sur la prothèse.

- A. L'endocardite fongique est évoquée devant des végétations massives et récidivantes.
- B. La négativité des hémocultures doit faire suspecter un germe intracellulaire (Coxiella, Bartonella) mais aussi un champignon.
- C. Le traitement repose toujours uniquement sur une antibiothérapie prolongée.
- D. La chirurgie doit être discutée rapidement.
- E. Une immunodépression ou la présence de matériel intracardiaque sont des facteurs d'orientation.

A,B,D,E

15- Patient immunodéprimé post-greffe de moelle, fièvre, souffle nouveau, végétations à l'ETO, hémocultures négatives, PCR positive pour *Aspergillus fumigatus*.

- A. *Aspergillus* est un agent rare mais le plus fréquent dans les endocardites fongiques .
- B. Le diagnostic repose souvent sur hémocultures standard.
- C. La mortalité est très élevée.
- D. La chirurgie est presque toujours nécessaire.
- E. Le traitement repose sur antifongiques spécifiques (ex : voriconazole).

C,D,E

16- Parmi les situations suivantes, lesquelles sont correctement appariées ?

- A. Toxicomanes IV → endocardite tricuspide à *Staphylococcus épidermidis*.
- B. Cancer colique → endocardite à *Streptococcus gallolyticus*.
- C. Prothèse valvulaire <12 mois → endocardite à staphylocoques aureus.
- D. Hygiène bucco-dentaire négligée → endocardite à streptocoques viridans.
- E. Méningite pneumococcique → endocardite à entérocoques.

B,D

Diagnostic clinique, microbio, imagerie, critères de Duke.

17- Les principales caractéristiques de la présentation clinique dans l'EI

- A. La fièvre est présente dans 90 % des cas.
- B. Un souffle cardiaque nouveau ou modifié est fréquent (85 %).
- C. Les signes emboliques surviennent dans 20–50 % des cas.
- D. Les lésions de Janeway sont douloureuses.
- E. Les faux panaris d'Osler sont douloureux et fugaces.

A, B, C, E

18- Les Critères de Duke modifiés:

- A. Les hémocultures positives typiques constituent un critère majeur.
- B. L'atteinte de l'endocardite documentée à l'écho est un critère majeur.
- C. La fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ est un critère majeur.
- D. Les phénomènes immunologiques constituent un critère mineur.
- E. Le diagnostic est certain si 2 majeurs ou 1 majeur + 3 mineurs ou 5 mineurs.

A, B, D, E

19- Un patient avec suspicion d'EI présente des lésions cutanées indolores au niveau palmaire. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. Il s'agit probablement de lésions de Janeway.
- B. Leur présence correspond à un phénomène immunologique.
- C. Leur présence correspond à un phénomène vasculaire septique.
- D. Elles doivent faire rechercher un faux panaris d'Osler associé.
- E. Elles orientent vers une endocardite fongique.

A, C, D

20- Pour maximiser la sensibilité, les hémocultures doivent être effectuées :

- A. En dehors des moments fébriles
- B. Pendant la fièvre ou lors des pics fébriles
- C. Après 48 heures de traitement antibiotique
- D. Sur 2 prélèvements sanguins à 24h d'intervalle
- E. Sur 3 prélèvements à une heure d'intervalle quelque soit la température du patient

B, E

21- Un patient immunodéprimé présente une suspicion d'endocardite infectieuse, mais les hémocultures sont négatives. Quelle(s) proposition(s) est(sont) correcte(s) ?

- A. La cause la plus fréquente est la prise préalable d'antibiotiques.
- B. Il faut évoquer un germe intracellulaire comme *Coxiella burnetii*.
- C. Il faut réaliser une sérologie pour *Bartonella*.
- D. Cela permet d'éliminer le diagnostic d'endocardite infectieuse.
- E. Le diagnostic peut être confirmé par PCR sanguine ciblée.

A, B, C, E

22- Un patient porteur de prothèse valvulaire mécanique présente une fièvre et une suspicion d'endocardite infectieuse. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. L'ETT est suffisante si négative pour éliminer le diagnostic.
- B. L'ETO est l'examen de référence chez ce patient.
- C. Le TDM cardiaque peut être utile si l'ETO n'est pas concluante.
- D. Le PET-scan au [18F]FDG peut aider à mettre en évidence une infection de prothèse.
- E. L'échographie n'a pas d'intérêt en suivi thérapeutique.

B, C, D

23- Chez un patient porteur de prothèse mécanique aortique fébrile, l'ETT est normale.

- A. L'ETT normale élimine le diagnostic d'endocardite.
- B. L'ETO est indiquée même si l'ETT est normale.
- C. L'ETO peut montrer une désinsertion de prothèse.
- D. L'ETO est inutile si les hémocultures sont négatives.
- E. Un scanner cardiaque ou un TEP-TDM peuvent être utiles si l'ETO est douteuse.

B, C, E

24- Homme de 67 ans, prothèse mitrale implantée il y a 2 ans, fièvre persistante, hémocultures à streptocoques.

Une ETT initiale est réalisée mais peu contributive.

- A. L'ETO est indiquée d'emblée en cas de suspicion d'endocardite sur prothèse.
- B. L'ETO a une sensibilité supérieure à l'ETT pour détecter végétations, abcès et désinsertions.
- C. Une ETT normale sur valve native à faible probabilité clinique peut suffire à exclure le diagnostic.
- D. L'ETO doit être répétée si suspicion forte et résultat initial négatif ou douteux.
- E. La réalisation d'une ETO est contre-indiquée en cas de pathologie œsophagienne sévère.

A, B, C (faux) , D, E

25- Patient de 64 ans, prothèse aortique, ETO : végétation douteuse, souffle nouveau, suspicion d'abcès.

- A. La TDM cardiaque peut visualiser des abcès annulaires non détectés par ETO.
- B. Elle est utile pour rechercher une désinsertion de prothèse.
- C. Elle remplace totalement l'ETO dans le diagnostic d'EI..
- D. Elle peut aider à visualiser fistule ou pseudo-anévrisme.
- E. Elle a une meilleure sensibilité que l'ETO pour les petites végétations.

A,B, D

26- La TDM cardiaque est utilisée principalement pour :

- A. Diagnostiquer efficacement les végétations de petite taille
- B. Visualiser la végétation en temps réel
- C. Déceler les abcès ou pseudo-anévrismes périvalvulaires et périprothétiques
- D. Surveiller la réponse au traitement antibiotique
- E. Évaluer la fonction ventriculaire gauche

C

27- Homme de 72 ans, prothèse mitrale implantée depuis 18 mois, fièvre prolongée, hémocultures positives, ETO douteuse.

- A. Le TEP-scan peut être utilisé pour documenter l'infection prothétique.
- B. Une fixation pathologique au niveau de la prothèse constitue un critère majeur de Duke.
- C. Un PET positif précoce (<3 mois après chirurgie) est très spécifique d'infection.
- D. Il permet aussi de rechercher des localisations secondaires (embolies septiques).
- E. Il est inutile dans l'évaluation des dispositifs intracardiaques.

A, B, D

28- Patient de 72 ans, suspicion d'endocardite de prothèse, hémocultures négatives, PET non disponible.

- A. Le SPECT-CT repose sur la scintigraphie aux leucocytes marqués.
- B. Il est utile en cas de discordance entre clinique et échographie.
- C. Sa disponibilité est large et il est standardisé partout.
- D. Il possède une spécificité élevée pour localiser l'infection.
- E. C'est l'examen de référence en première intention dans l'endocardite.

A,B, D

29- Quelle modalité d'imagerie est la plus sensible pour détecter des végétations de moins de 10 mm ?

- A. Tomodensitométrie (TDM)
- B. IRM
- C. Échocardiographie transœsophagienne (ETO)
- D. Scintigraphie osseuse
- E. Radiographie thoracique

C

30- Un patient présente une fièvre, des hémocultures positives à *Streptococcus viridans*, et une végétation à l'ETO. Quelle(s) proposition(s) est(sont) correcte(s) ?

- A. Il remplit 2 critères majeurs de Duke.
- B. Le diagnostic d'endocardite est certain.
- C. Il présente aussi un critère mineur immunologique.
- D. Le diagnostic est seulement possible.
- E. La classification Duke modifiée permet de juger la probabilité diagnostique.

A, B, E

Complications (cardiaques, neuro, immuno, emboliques).

•

31- Concernant les complications cardiaques de l'endocardite infectieuse :

- A. L'insuffisance cardiaque est la plus fréquente et la 1ère cause de mortalité.
- B. Elle est plus souvent liée à une obstruction valvulaire qu'à une régurgitation.
- C. Les abcès annulaires sont typiques des endocardites aortiques.
- D. La survenue d'un bloc auriculo-ventriculaire doit faire suspecter un abcès septal.
- E. L'arythmie ventriculaire est fréquente et de mauvais pronostic.

A, C, D

32- Homme de 63 ans, endocardite aortique à *Streptococcus gallolyticus* (ex-bovis). Au 10^e jour d'antibiothérapie adaptée, apparition brutale d'un bloc auriculo-ventriculaire complet. L'ETO est peu contributive, suspicion d'abcès annulaire.

A. L'apparition d'un BAV dans une EI aortique traduit habituellement une extension septale ou annulaire.

B. La présence d'un BAV constitue une indication chirurgicale urgente.

C. La normalité d'une ETT permet d'écarter un abcès périvalvulaire.

D. La complication cardiaque la plus fréquente de l'EI reste l'insuffisance cardiaque aiguë par régurgitation valvulaire.

E. La TDM cardiaque peut compléter l'ETO pour détecter un abcès ou une fistule péri-annulaire.

A, B, D, E

33- Un patient avec endocardite subaiguë présente protéinurie et hématurie microscopique.

- A. Il faut évoquer une glomérulonéphrite à complexes immuns.
- B. Cela correspond à un critère mineur de Duke.
- C. L'évolution rénale s'améliore toujours sous antibiotiques.
- D. La biopsie rénale est contre-indiquée dans ce contexte.
- E. La mise en évidence de complexes immuns signe le diagnostic.

A, B, D

34- Laquelle des affirmations suivantes est vraie concernant les lésions mycotiques intracrâniennes ?

- A. Elles sont rarement associées à l'EI
- B. Leur détection nécessite habituellement une échocardiographie transœsophagienne
- C. Leur présence peut contre-indiquer une chirurgie immédiate
- D. Elles sont systématiquement visibles sur la radiographie thoracique
- E. Leur diagnostic repose principalement sur l'IRM cérébrale ou le scanner cérébral

C, E

35. En cas de végétation valvulaire, la taille supérieure à combien de millimètres indique souvent un risque accru d'embolie ?

- A. 5 mm
- B. 10 mm
- C. 15 mm
- D. 20 mm
- E. 30 mm

B

36. Femme de 71 ans, endocardite mitrale à *S. aureus*, apparition brutale d'une aphasie et d'une hémiplégie droite.

- A. La complication la plus probable est un AVC ischémique embolique.
- B. Une hémorragie intracrânienne par rupture d'anévrisme mycotique est possible.
- C. La fibrinolyse IV est contre-indiquée dans ce contexte.
- D. Les micro-abcès cérébraux sont visibles en IRM.
- E. L'anticoagulation systématique est indiquée pour prévenir récursive.

A, B, C, D

37. Femme de 58 ans, endocardite subaiguë à streptocoque viridans, apparition d'une hématurie microscopique et protéinurie.

- A. Cela évoque une glomérulonéphrite à complexes immuns.
- B. C'est une complication immunologique classique de l'endocardite subaiguë.
- C. Les dépôts immuns peuvent entraîner une insuffisance rénale chronique.
- D. Une biopsie rénale est systématiquement indiquée.
- E. Ces anomalies peuvent régresser après traitement efficace de l'endocardite.

A, B, C, E

Traitement médical, chirurgical et prophylaxie.

.

38. Concernant le traitement médical de l'endocardite infectieuse :

- A. Il repose toujours sur une antibiothérapie IV prolongée (4–6 semaines).
- B. Les endocardites sur prothèse nécessitent ≥ 6 semaines d'antibiothérapie.
- C. L'antibiothérapie doit être débutée systématiquement avant les hémocultures.
- D. L'association d'antibiotiques est souvent nécessaire pour obtenir une activité bactéricide.
- E. Les aminosides ne sont jamais utilisés à cause de leur néphrotoxicité.

A, B, D

39. Femme de 62 ans, prothèse aortique implantée il y a 6 mois, fièvre persistante, hémocultures en attente.

- A. Les staphylocoques à coagulase négative sont des agents fréquents dans ce contexte.
- B. Le traitement probabiliste doit associer vancomycine + gentamicine + rifampicine.
- C. La rifampicine doit être introduite d'emblée dès l'initiation du traitement.
- D. Une couverture par gentamicine est inutile dans cette situation.
- E. L'antibiothérapie probabiliste est de longue durée, en attendant documentation microbiologique.

A, B, E

40. Homme de 42 ans, endocardite infectieuse à streptocoque sensible, valve native, pas de complication, végétation <10 mm.

- A. Un schéma de 2 semaines peut être envisagé avec pénicilline + gentamicine.
- B. Ce protocole est réservé aux endocardites à staphylocoque auréus sensible .
- C. La courte durée n'est envisageable que si les hémocultures sont négatives rapidement.
- D. L'EI sur prothèse est une bonne indication à un traitement de 2 semaines.
- E. Ce schéma est validé uniquement pour certains streptocoques hautement sensibles.

A, C, E

41. Quels éléments doivent être vérifiés avant de décider un retour à domicile avec traitement ambulatoire pour une endocardite infectieuse ?

- A. La présence d'un germe éligible : streptocoque, entérocoque faecalis, staphylocoque aureus ou staphylocoque à coagulase négative , une BGN du groupe HACEK
- B. Le patient doit être stable, sans fièvre depuis au moins 2 jours et avec CRP < 25 % de la valeur maximale mesurée ou < 20 mg/L.
- C. La réalisation d'une échocardiographie transoesophagienne (ETO) pour exclure toute nouvelle lésion nécessitant une chirurgie.
- D. La leucocytose doit être < 20000/mm³ pour confirmer l'efficacité du traitement.
- E. La sélection des patients repose sur stabilité clinique, observance et suivi rapproché.

B, C, E

42. Concernant les indications chirurgicales dans l'endocardite infectieuse :

- A. L'insuffisance cardiaque sévère est l'indication la plus fréquente.
- B. La persistance de bactériémie malgré un traitement adapté est une indication.
- C. Une végétation > 10 mm avec embolie constitue une indication.
- D. La présence d'un abcès annulaire est une indication.
- E. L'absence de complications permet de retarder indéfiniment la chirurgie.

A, B, C, D

43. Un patient de 56 ans, avec endocardite mitrale à staphylocoque aureus, présente brutalement une hémiparésie gauche.

- A. Il s'agit probablement d'un AVC ischémique embolique.
- B. La fibrinolyse intraveineuse est recommandée en urgence.
- C. Le traitement antibiotique doit être poursuivi sans attendre.
- D. La chirurgie cardiaque doit être discutée après stabilisation neurologique.
- E. L'anticoagulation curative est indiquée immédiatement.

A, C, D

44. Un homme de 60 ans présente une endocardite mitrale avec végétation mobile de 15 mm, embolie splénique et persistance de fièvre après 7 jours d'ATB bien conduite.

- A. La persistance de fièvre seule constitue une indication chirurgicale.
- B. La taille de la végétation est un critère de chirurgie préventive.
- C. L'embolie splénique est une indication chirurgicale.
- D. L'association de ces critères impose la discussion chirurgicale rapide.
- E. L'absence d'insuffisance cardiaque permet d'éviter la chirurgie.

B, C, D

45. La présence de complications neurologiques graves lors d'une endocardite infectieuse doit conduire à :

- A. Adapter le délai opératoire selon la gravité et le type de complication.
- B. Toujours attendre la récupération complète neurologique avant toute intervention.
- C. Programmé l'opération dès que possible, même en phase aiguë.
- D. Suspendre toute intervention pour une période de 3 à 6 mois.
- E. Opérer systématiquement en urgence pour éviter toute aggravation

A,C

46. Concernant la prophylaxie de l'endocardite infectieuse :

- A. Elle est indiquée chez tous les patients avant tout soin dentaire.
- B. Elle est réservée aux patients à haut risque (prothèse, antécédent EI, cardiopathie congénitale cyanogène).
- C. L'hygiène bucco-dentaire est une mesure essentielle de prévention.
- D. Elle est recommandée avant fibroscopie digestive systématique.
- E. Elle repose sur une antibioprophylaxie ciblée lors de certains gestes.

B, C, E

47. Un patient porteur d'une prothèse mécanique mitrale doit subir une extraction dentaire.

- A. Une prophylaxie antibiotique est indiquée.
- B. Elle n'est plus indiquée selon les dernières recommandations ESC (2023).
- C. L'amoxicilline est l'antibiotique de référence.
- D. L'absence de prophylaxie expose au risque d'endocardite.
- E. La prophylaxie est aussi indiquée avant coloscopie systématique.

A, C, D

48. Un homme de 80 ans, porteur d'une prothèse aortique depuis 2 ans, présente une asthénie, une perte de poids et une anémie inflammatoire. Il n'a pas de fièvre.

- A. L'absence de fièvre élimine le diagnostic d'endocardite.
- B. Le diagnostic d'endocardite doit être évoqué devant ce tableau fruste.
- C. L'échographie transœsophagienne est l'examen clé à réaliser.
- D. Le diagnostic repose surtout sur la sérologie bactérienne.
- E. Ce tableau est typique d'une endocardite subaiguë.

B, C, E

49. Une femme de 35 ans, toxicomane IV, présente fièvre et dyspnée avec infiltrats pulmonaires multiples.

- A. L'étiologie la plus probable est une endocardite tricuspide à staphylocoque aureus.
- B. Le diagnostic différentiel principal est une tuberculose miliaire.
- C. L'embolie pulmonaire septique est la complication attendue.
- D. L'écho transœsophagienne est inutile dans ce contexte.
- E. Le pronostic est meilleur que pour une endocardite aortique.

A, C, E

50. Quels sont les traitements probabilistes de l'endocardite infectieuse?

- A. En cas d'EI sur valve prothétique de plus de 12 mois ampicilline + gentamycine+ acide clavulanique
- B. En cas d'EI sur valve native ampicilline + gentamycine+ oxacilline
- C. En cas d'EI nosocomiale vancomycine + gentamycine + acide clavulanique
- D. En cas d'EI sur valve prothétique de moins de 12 mois vancomycine + gentamycine + rifampicine
- E. La rifampicine si elle est indiquée sera débutée quelques jours après l'initiation des autres antibiotiques

B, D, E

30 Points tombables en QCM

1. **Définition** : greffe d'un agent infectieux (bactérie++), sur endocarde lésé ou sain → végétation.
2. **Valves atteintes** : cœur gauche ++ (aortique > mitrale), toxicomanes IV = cœur droit (tricuspide).
3. **Étiologie la + fréquente** : streptocoques viridans en Tunisie, staphylocoques aureus en Europe.
4. **Streptococcus gallolyticus (ex bovis)** ↔ cancer colorectal (penser à coloscopie systématique).
5. **Staphylococcus aureus** : EI aiguë, cœur sain, toxicomanes IV, porte d'entrée cutanée.
6. **Staphylococcus epidermidis** : EI précoce (< 12 mois) sur prothèse valvulaire/dispositif intracardiaque.
7. **Candida albicans** : EI fongique, grosses végétations, immunodéprimés ou matériel implanté.
8. **HACCEK** : BGN, endocardite lente, culture difficile, porte d'entrée bucco-dentaire.
9. **Fièvre (signe le plus fréquent) + souffle cardiaque récent** = diagnostic d'EI à évoquer en priorité (critère de Duke).
10. **Souffle d'insuffisance** (IA > IM) plus évocateur que souffle de sténose.

11. **Complication cardiaque la + fréquente** : insuffisance cardiaque (50 %, 1ère cause de mortalité).
12. **Complication neurologique la + fréquente** : AVC ischémique (embolie septique cérébrale).
13. **Complications immunologiques** : glomérulonéphrite (**jamais d'atteinte tubulaire**) , faux panaris d'Osler (douloureux), Janeway (indolores), taches de Roth.
14. **Complications rénales** (TOUT (IRA/Abcès /Infarctus/NG) **mais pas d'atteinte tubulaire**
15. **Végétation > 10 mm mobile, surtout mitrale** = risque embolique ++.
16. **Endocardite du toxicomane IV** : staphylococcus aureus, valve tricuspide, embolie pulmonaire septique.
17. **Endocardite à hémocultures négatives** : ATB préalable, HACCEK, Coxiella burnetii (1 seule hémoculture positive suffit/ sérologie+++) , Bartonella, Candida.
18. **Critères de Duke modifiés** : 2 majeurs OU 1 majeur + 3 mineurs OU 5 mineurs = diagnostic certain.
19. **Indications chirurgicales** : insuffisance cardiaque, abcès annulaire, désinsertion prothèse, végétation emboligène, bactériémie persistante.
20. **Anévrysme mycotique** contre indique le TTT anticoagulant CURATIF

- 21.Durée ATB valve native** : 4 à 6 semaines.
- 22.Durée ATB prothèse ou staphylocoque** : ≥ 6 semaines.
- 23.Traitement probabiliste valve native** : amoxicilline + oxacilline + gentamicine .
- 24.Traitement probabiliste prothèse précoce (<1 an)** : vancomycine + gentamicine + rifampicine.
- 25.Traitement probabiliste prothèse tardive (>1 an)** : identique aux valves natives.
- 26.Courte durée (2 semaines)** : uniquement pour streptocoques hautement sensibles, valve native, pas de complication, végétation <10 mm.
- 27.Traitement ambulatoire** : possible uniquement si patient stable, observant, sans complication.
- 28.Contre-indications ambulatoire** : prothèse, complications cardiaques ou emboliques.
- 29.Prophylaxie antibiotique** : réservée aux patients à haut risque (prothèse, antécédent d'EI, cardiopathie congénitale cyanogène).
- 30.Situation prophylaxie** : soins dentaires chez patients à haut risque.